

Économétrie spatiale

Chapitre 9 : Bilan du cours

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 25 septembre 2026

Neuf chapitres, un même fil conducteur

Le fil rouge chiffré

Ce qui reste vrai, et ce qui reste ouvert

Synthèse finale

Neuf chapitres, un même fil conducteur

Ce que ce cours a résolu, chapitre après chapitre

De la détection à l'application

Problème	Chapitre	Outil
Dépendance non détectée	3	Moran, Geary, LISA
Dépendance logée dans y	4	SAR, ML / GMM
Dépendance logée dans l'erreur	5	SEM, estimateur GM
Confusion entre les deux	6	SDM, SAC, tests LM
Coefficient mal interprété	7	effets directs, indirects, totaux
Panel ignoré	8	panel spatial statique et dynamique
Hétérogénéité confondue avec dépendance	9	GWR, mise en garde MAUP

Le fil rouge chiffré

Les quatre régions, du chapitre 1 au chapitre 6

Une même configuration, cinq résultats

Chapitre	Calcul	Résultat
2	Décalage spatial $(Wy)_A$, contiguïté reine	8
3	Signe de l'indice de Moran sur ce même jeu	positif
4	Multiplicateur spatial, $\rho = 0.3$	$(I - 0.3W)^{-1}$
7	Effet direct d'un $\beta_k = 2$ sous ce même ρ	> 2

Ce que cette continuité démontre

Une seule matrice W , construite une fois au chapitre 1, a suffi à illustrer la détection (chapitre 2), l'estimation (chapitre 3) et l'interprétation correcte (chapitre 6) de la dépendance spatiale. Ce n'est pas un hasard pédagogique : c'est la démonstration que W est bien, comme annoncé dès le premier chapitre, l'unique fondation sur laquelle repose tout le reste.

**Ce qui reste vrai, et ce qui reste
ouvert**

Le message central du cours

Ce qu'il faut en retenir, au terme de ce cours

La régression multiple du cours principal reste le point de départ légitime de toute analyse. Ce cours n'a pas montré qu'elle serait fausse en présence de données géo-référencées : il a montré précisément **où** et **pourquoi** l'hypothèse d'indépendance des observations s'y effondre, avec quels outils la détecter, et quel coût chiffré son ignorance impose sur les coefficients estimés.

Chaque outil introduit — W , I de Moran, SAR, SEM, effets directs et indirects — répond à une question précise, jamais à une intuition vague sur « l'espace qui compte ». C'est cette discipline, et non une collection de formules, qui distingue l'économétrie spatiale d'une simple cartographie commentée.

Ce que ce cours ne couvre pas, et où continuer

Restent hors du champ de ce cours : l'économétrie spatiale bayésienne, les processus ponctuels spatiaux (répartition d'événements plutôt que valeurs sur des zones), la statistique spatiale sur données de comptage (modèles de Poisson spatiaux), et les réseaux économiques proprement dits — plus proches du cours de *Théorie des réseaux* que de celui-ci, bien que les deux partagent la même matrice W sous des noms différents.

Synthèse finale

Le message du cours, en une phrase

Ignorer l'espace ne le fait jamais disparaître : il se venge dans les résidus, dans les écarts-types, ou dans des coefficients qu'on interprète à tort comme des effets marginaux complets — et la seule parade est de le formaliser explicitement, dès la matrice W .